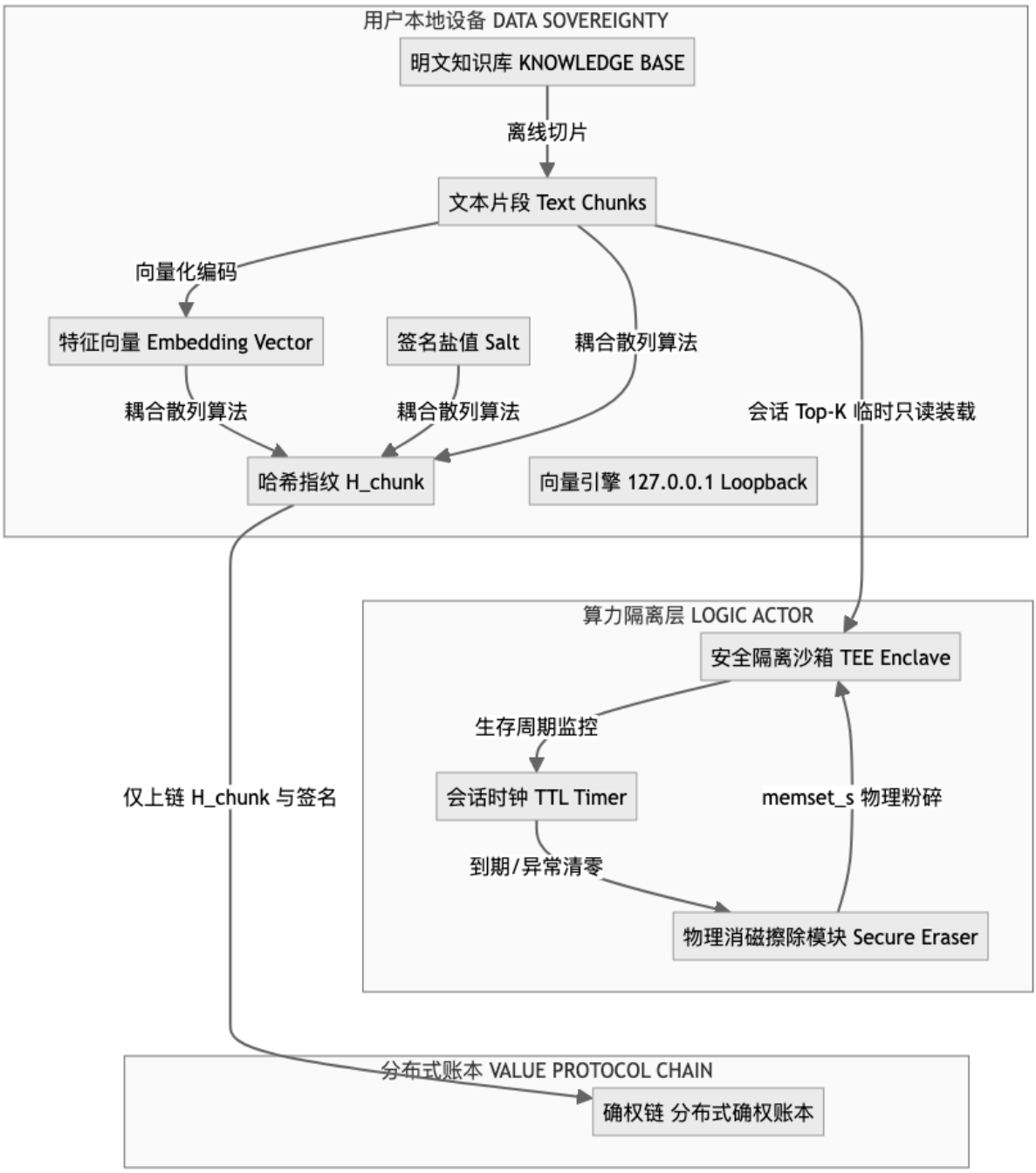

用户本地设备 DATA SOVEREIGNTY
明文知识库 KNOWLEDGE BASE
离线切片
文本片段 Text Chunks
向量化编码
特征向量 Embedding Vector
签名盐值 Salt
耦合散列算法
耦合散列算法
耦合散列算法
会话 Top-K 临时只读装载
哈希指纹 H_chunk
向量引擎 127.0.0.1 Loopback
算力隔离层 LOGIC ACTOR
安全隔离沙箱 TEE Enclave
生存周期监控
会话时钟 TTL Timer
memset_s 物理粉碎
到期/异常清零
物理消磁擦除模块 Secure Eraser
仅上链 H_chunk 与签名
分布式账本 VALUE PROTOCOL CHAIN
确权链 分布式确权账本

图1

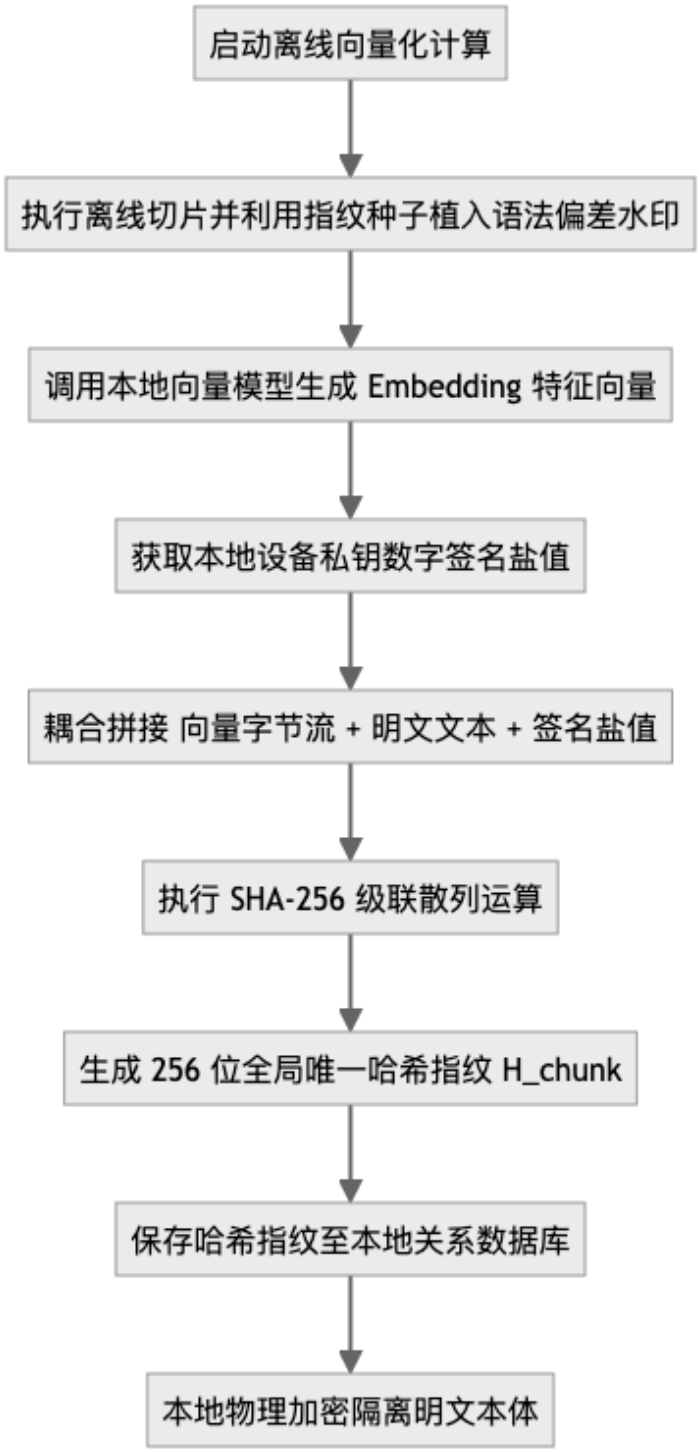

启动离线向量化计算
执行离线切片并利用指纹种子植入语法偏差水印
调用本地向量模型生成 Embedding 特征向量
获取本地设备私钥数字签名盐值
耦合拼接 向量字节流 + 明文文本 + 签名盐值
执行 SHA-256 级联散列运算
生成 256 位全局唯一哈希指纹 H_chunk
保存哈希指纹至本地关系数据库
本地物理加密隔离明文本体

图2

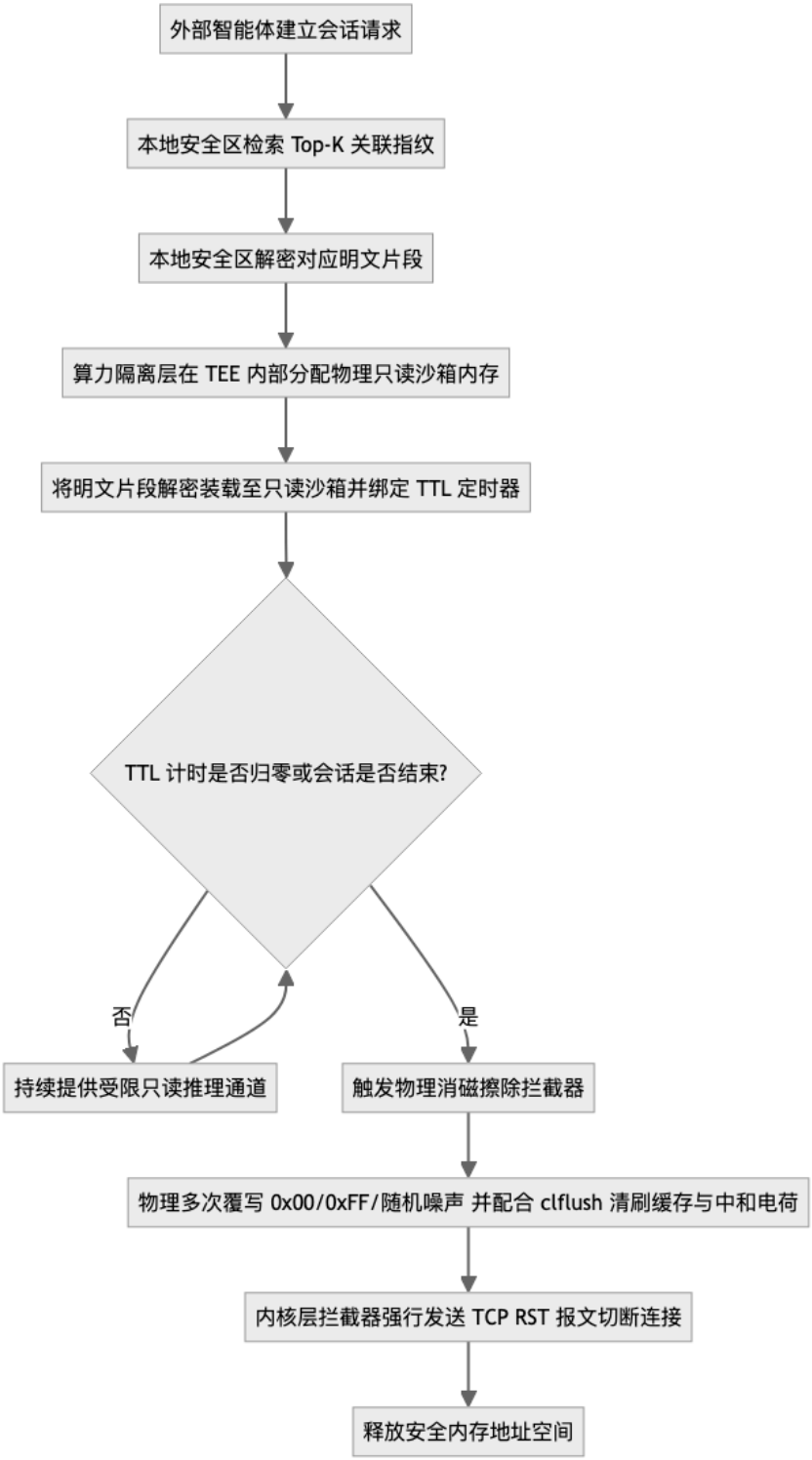

外部智能体建立会话请求
本地安全区检索 Top-K 关联指纹
本地安全区解密对应明文片段
算力隔离层在 TEE 内部分配物理只读沙箱内存
将明文片段解密装载至只读沙箱并绑定 TTL 定时器
TTL 计时是否归零或会话是否结束?
否
是
持续提供受限只读推理通道
触发物理消磁擦除拦截器
物理多次覆写 0x00/0xFF/随机噪声 并配合 clflush 清刷缓存与中和电荷
内核层拦截器强行发送 TCP RST 报文切断连接
释放安全内存地址空间

图3